

FATEC – JOSÉ CRESPO GONZALES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alfred Domke Albach
César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida
Davi Chwen Shi Guo
Hugo Florio Iorio
Murilo Ferrari Menezes

TÍTULO: ANÁLISE DAS CAMADAS DO MODELO OSI EM UMA
COMUNICAÇÃO DE REDE

SOROCABA – SP

2026

Alfred Domke Albach
César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida
Davi Chwen Shi Guo
Hugo Florio Iorio
Murilo Ferrari Menezes

**TÍTULO: ANÁLISE DAS CAMADAS DO MODELO OSI EM UMA
COMUNICAÇÃO DE REDE**

SOROCABA – SP

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise detalhada das sete camadas do modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) e sua aplicação na comunicação de redes de computadores. Ao longo do estudo, abordam-se as responsabilidades individuais das camadas Física, Enlace de Dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação, destacando-se como elas interagem de forma integrada para permitir a interoperabilidade entre diferentes sistemas e programas. Adicionalmente, examinam-se os processos de encapsulamento e desencapsulamento de dados, nos quais cabeçalhos e rodapés de controle são inseridos e removidos durante o trajeto entre o dispositivo emissor e o receptor.

A pesquisa realiza também uma análise comparativa entre o modelo OSI e a arquitetura TCP/IP, contrastando a abordagem teórica de sete camadas da ISO com a estrutura prática de quatro camadas utilizada na Internet. São discutidos os principais protocolos, dispositivos, métodos de diagnóstico de falhas e potenciais problemas associados a cada etapa da transmissão. Conclui-se que o domínio da estrutura em camadas é fundamental para o desenvolvimento, a configuração e a solução de problemas em redes corporativas e acadêmicas.

ABSTRACT

This study presents a detailed analysis of the seven layers of the OSI (Open Systems Interconnection) reference model and its application in computer network communications. Throughout the work, the individual responsibilities of the Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, and Application layers are addressed, highlighting how they interact in an integrated manner to enable interoperability between different systems and applications. Additionally, the processes of data encapsulation and decapsulation are examined, in which control headers and trailers are added and removed during transmission between sender and receiver devices.

The research also provides a comparative analysis between the OSI model and the TCP/IP architecture, contrasting ISO's seven-layer theoretical approach with the four-layer practical framework used on the Internet. Key protocols, associated devices, diagnostic procedures, and potential network issues are discussed for each stage of communication. It is concluded that understanding the layered architecture is essential for designing, configuring, and troubleshooting modern computer networks.

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO.....	7
2.0 CONCEITO E FINALIDADE DO MODELO OSI.....	8
3.0 DESCRIÇÃO DAS SETE CAMADAS.....	9
3.1 Camada Física.....	9
3.1.1 Principal Função.....	9
3.1.2 Protocolos, Padrões ou Tecnologias Relacionadas.....	9
3.1.3 Dispositivos ou Componentes Associados.....	9
3.1.4 Exemplo de Funcionamento em uma Situação Real.....	10
3.1.5 Problemas que podem ocorrer.....	11
3.1.6 Procedimentos/Ferramentas para Diagnóstico.....	11
3.2 Camada de Enlace de Dados.....	12
3.2.1 Protocolos, Padrões ou Tecnologias Relacionadas.....	12
3.2.2 Problemas que Podem Ocorrer.....	13
3.2.3 Procedimentos/Ferramentas para Diagnóstico.....	14
3.2.4 Exemplo de Funcionamento em uma Situação Real.....	14
3.3 Camada de Redes.....	15
3.3.1 Principal função.....	16
3.3.2 Fragmentação, Remontagem e Controle de tráfego.....	16
3.3.3 Protocolos, padrões e tecnologias relacionados.....	16
3.3.4 Dispositivos ou componentes associados.....	16
3.3.5 Unidade de dados utilizada.....	17
3.3.6 Exemplo de funcionamento em uma situação real.....	17
3.3.7 Dois problemas que podem ocorrer.....	17
3.3.8 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico.....	17
3.3.9 Importância da camada para a comunicação.....	18
3.4 Camada de Transporte.....	18
3.4.1 Principal função.....	18
3.4.2 Endereçamento e Multiplexação.....	18
3.4.3 Controle de fluxo e Tipos de serviço.....	18
3.4.4 Protocolos, Padrões e Tecnologias Relacionados.....	19
3.4.5 Dispositivos ou Componentes Associados.....	19
3.4.6 Unidade de Dados Utilizada.....	19
3.4.7 Exemplo de Funcionamento em uma Situação Real.....	19
3.4.8 Dois Problemas Que Podem Ocorrer.....	20
3.4.9 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico.....	20
3.4.10 Importância da camada para a comunicação.....	20
3.5 Camada de Sessão.....	20
3.5.1 Principal função.....	21
3.5.2 Sincronização e Controle de Diálogo.....	21

3.5.3	Protocolos, padrões e tecnologias relacionados.....	21
3.5.4	Dispositivos ou componentes associados.....	21
3.5.5	Unidade de dados utilizada.....	22
3.5.6	Exemplo de funcionamento em uma situação real.....	22
3.5.7	Dois problemas que podem ocorrer.....	22
3.5.8	Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico.....	22
3.5.9	Importância da camada para a comunicação.....	23
3.6	Camada de Apresentação.....	23
3.6.1	Principal Função.....	23
3.6.2	Conexão Criptografada.....	24
3.6.3	Compressão.....	24
3.6.4	Tradução e formatação.....	24
3.6.5	Protocolos, padrões e tecnologias relacionados.....	24
3.6.6	Dispositivos ou componentes associados.....	25
3.6.7	Unidade de dados utilizada.....	25
3.6.8	Exemplo de funcionamento em uma situação real.....	25
3.6.9	Dois problemas que podem ocorrer.....	25
3.6.10	Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico.....	26
3.7	Camada de Aplicação.....	26
3.7.1	Principal função.....	26
3.7.2	Protocolos, padrões ou tecnologias relacionados.....	27
3.7.3	Dispositivos ou componentes associados.....	27
3.7.4	Unidade de dados utilizada.....	28
3.7.5	Exemplo de funcionamento em uma situação real.....	28
3.7.6	Dois problemas que podem ocorrer.....	28
3.7.7	Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico.....	28
3.7.8	Importância da camada para a comunicação.....	29
4.0	ENCAPSULAMENTO E DEENCAPSULAMENTO.....	30
4.1	Encapsulamento (Dispositivo Emissor — Descendo a Pilha).....	30
4.2	Desencapsulamento (Dispositivo Receptor — Subindo a Pilha).....	31
5.0	COMPARAÇÃO ENTRE OSI E TCP/IP.....	32
5.1	Organização das camadas.....	32
5.2	Diferença de finalidade.....	32
5.3	Protocolos relacionados.....	33
5.4	Correspondência entre as funções.....	33
5.5	Semelhanças entre os modelos.....	33
5.6	Principais diferenças.....	34
5.7	Importância da comparação.....	34
6.0	RESOLUÇÃO DO ESTUDO DE CASO.....	35
7.0	CONCLUSÃO.....	36
	REFERÊNCIAS.....	37

1.0 INTRODUÇÃO

O envio de requisições e dados entre dispositivos em uma rede de computadores pode ser comparado ao processo de postagem e entrega de uma encomenda pelos correios, no qual a informação percorre etapas bem definidas até atingir seu destino final. Desenvolvido pela Organização Internacional para Padronização (ISO) no final da década de 1970, o modelo OSI (Open Systems Interconnection) estabeleceu um padrão universal para organizar essa comunicação em sete camadas distintas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

A criação desse modelo conceitual baseia-se em princípios de abstração, nos quais cada camada desempenha papéis bem definidos para permitir a comunicação entre aplicações e sistemas heterogêneos. A divisão em etapas padronizadas internacionalmente visa minimizar o fluxo de informações através das interfaces e manter a arquitetura simples e controlável, facilitando a visualização de todo o fluxo de dados, a programação modular e a identificação de falhas.

No fluxo de transmissão, os dados passam pelo processo de encapsulamento na origem, onde cada camada adiciona cabeçalhos e informações de controle (como endereços MAC, endereços IP e portas de serviço), transformando-os em bits para trafegarem pelo meio físico. Ao atingir o destinatário, ocorre o desencapsulamento, responsável por ler e remover tais cabeçalhos gradativamente até entregar a mensagem original à aplicação. Enquanto o modelo OSI serve como uma referência teórica detalhada, a arquitetura TCP/IP agrupa essas funções em quatro camadas práticas diretamente associadas aos protocolos da Internet.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento e as finalidades das camadas do modelo OSI, seus protocolos, componentes e ferramentas de diagnóstico. Além disso, estabelece uma comparação detalhada com o modelo TCP/IP, evidenciando a relevância dessas estruturas para a compreensão, manutenção e solução de problemas em redes de computadores modernas.

2.0 CONCEITO E FINALIDADE DO MODELO OSI

O processo de enviar uma requisição para um servidor é parecido com o de enviar um pacote pelos correios, isto é, passa por algumas etapas até chegar ao destino final. Esses passos são o que chamamos de modelo OSI. (“O modelo OSI e suas camadas | Alura Cursos Online,” [S.d.]).

O modelo OSI é um protocolo de conexão padrão criado pela ISO no final da década de 1970. (“O modelo OSI e suas camadas | Alura Cursos Online,” [S.d.]). Esse protocolo padroniza os envios pela rede em sete camadas, sendo elas: 1 - Física, 2 - Enlace ou Ligação, 3 – Rede, 4 – Transporte, 5 – Sessão, 6 – Apresentação, 7 – Aplicação. (“ISO - 35.100 - Open systems interconnection (OSI),” 2019).

Esse modelo padroniza a comunicação, permitindo que diferentes aplicações se comuniquem entre si. Assim, facilitando a visualização do processo, programação modular e solução de problemas. (“O modelo OSI e suas camadas | Alura Cursos Online,” [S.d.]).

Esse modelo padroniza a comunicação, permitindo que diferentes aplicações se comuniquem entre si. Assim, facilitando a visualização do processo, programação modular e solução de problemas.

Os princípios que as sete camadas são baseadas são:

- Uma camada deve ser criada onde houver necessidade de outro grau de abstração
Cada camada deve executar uma função bem definida;
- A função de cada camada deve ser escolhida tentando em vista a definição de protocolos padronizados internacionalmente;
- Os limites de camadas devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces;
- O número de camadas deve ser grande o bastante para que funções distintas não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada e pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de controlar. (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

3.0 DESCRIÇÃO DAS SETE CAMADAS

3.1 Camada Física

A camada física do modelo OSI é a primeira camada, representando o meio físico, real, em que as tecnologias de transmissão de dados e a comunicação fluem. A comunicação de dados acontece através da transferência de sinais digitais e eletrônicos por meio de vários caminhos físicos, como cabos de fibra óptica, cabos de cobre e pelo ar.

3.1.1 Principal Função

É responsável por transformar os bits 0s e 1s em sinais que podem ser encaminhados pelos meios físicos e garantir que o emissor e o receptor utilizem o mesmo clock para identificar quando um bit começa e quando termina, garantindo que os lados entendam a mensagem no final do dia.

3.1.2 Protocolos, Padrões ou Tecnologias Relacionadas

No momento em que está funcionando dentro da rede, é possível discernir os tipos de transmissão de dados presentes na camada física, sendo eles:

1. **Simplex:** A transmissão de dados se dá em somente um sentido de comunicação, ou seja, um lado envia e o outro recebe os dados (ex: rádio comercial AM/FM);
2. **Half-Duplex (semi-duplex):** A transmissão de dados se dá pelos dois sentidos, porém não ocorre simultaneamente (ex: walkie-talkies);
3. **Full Duplex:** A transmissão de dados se dá pelos dois sentidos e, possivelmente, simultaneamente (ex: telefones).

3.1.3 Dispositivos ou Componentes Associados

A respeito do sincronismo de dados, há duas maneiras que os dados podem ser transmitidos de um dispositivo ao outro:

- **Transmissão Assíncrona:** Nem sempre o dado é transmitido, a recepção de dados é feita para cada palavra transmitida, o sinal transmitido não inclui relógio (clock) do transmissor, além de não ter sincronização de relógios (clocks) nas ID (Interface Digital, responsável por servir como interface entre o equipamento terminal de

dados e o modem), usa-se o protocolo “*start-stop*”, exigindo somente três fios na ID para a comunicação Full Duplex e o custo da ID é baixo mas ineficiente;

- **Transmissão Síncrona:** O sinal transmitido inclui o clock do transmissor, os clocks se mantêm atualizados nas IDs e há sempre um sinal sendo transmitido, não há o uso do protocolo “*start-stop*”, usam-se 5 fios para uma comunicação Full Duplex e há o custo elevado da ID, sendo possível conseguir índices de eficiência mais próximos de 100%.

Desse modo, para então concluir a transmissão de dados de um dispositivo para outro, a camada física depende da Modulação e da Codificação, sendo a função de cada uma:

- **Modulação:** É necessário para uma transmissão analógica, serve para modificar a amplitude, frequência ou fase do sinal para meio de transmissão;
- **Codificação:** Ocorre a tradução de bits para um código digital (sinal com características para transmissão).

3.1.4 Exemplo de Funcionamento em uma Situação Real

Conectando o Cabo de Rede (RJ-45)

1. Codificação Mecânica e Conexão Física:

- Quando você insere o conector **RJ-45** na placa de rede do seu computador, os pinos de cobre do cabo entram em contato mecânico direto com os pinos da porta do computador.
- A especificação mecânica (formato do plugue, arranjo dos 8 fios do cabo UTP) é puramente Camada 1.

2. Negociação do Sinal (*Link Pulse* e *Auto-Negotiation*):

- Assim que o cabo é conectado, a placa de rede e o roteador começam a enviar pequenos impulsos elétricos de teste.
- Eles negociam a velocidade do link (por exemplo, **1000 Mbps / 1 Gbps**) e o modo de operação (por exemplo, **Full-Duplex**).
- **O resultado visível:** A luz LED da porta de rede no seu computador acende (verde ou amarela). Essa luz é a confirmação física de que existe um sinal elétrico contínuo e sincronizado entre os dois aparelhos.

3. Conversão de Dados em Sinais Elétricos (Transmissão de Bits):

- Imagine que o seu computador quer enviar a letra "A" (que em código binário é 01000001).
- A placa de rede (nível físico) pega essa sequência de 0s e 1s e a transforma em variações de tensão elétrica nos fios de cobre do cabo.
- **Na prática:** Um bit 1 é transmitido enviando um pulso elétrico positivo (ex: +2.5 Volts), enquanto um bit 0 é transmitido alterando a tensão para 0 Volts ou negativo (dependendo da codificação usada, como PAM-5 em redes Gigabit).

4. Recepção do Sinal:

- O sinal elétrico viaja pelos fios trançados do cabo até a outra ponta (a porta do roteador).
- O chip receptor do roteador mede essas variações de voltagem no tempo exato (sincronização de clock) e interpreta: *"Subiu a voltagem = bit 1, caiu a voltagem = bit 0"*.
- Ele reconstrói a sequência de bits bruta 01000001 e a entrega para a **Camada 2 (Enlace)** começa a interpretar se aquilo forma um quadro válido.

3.1.5 Problemas que podem ocorrer

Conhecendo os principais riscos aos quais os eletrônicos e relacionados estão suscetíveis, duas formas que mais afetam a camada física são:

- **Danos materiais e cabos quebrados:** Fios partidos, dobras de fibra óptica e conectores com travas quebradas e fios amassados;
- **Interferências eletromagnéticas (EMI) e de radiofrequência (RFI):** Ruídos de cabos de rede passando junto a cabos de fio elétrico, motores, lâmpadas fluorescentes e redes wifi operando nas proximidades.

3.1.6 Procedimentos/Ferramentas para Diagnóstico

- **Inspeção Visual e Limpeza:** Checar trincas nos conectores RJ-45, travas quebradas, raio de curvatura de fibras ópticas e sujeira nas conexões (usando caneta de limpeza óptica);

- **Testador de Cabos Contínuo (LAN Tester):** Envia sinais pelos 8 pinos do cabo UTP para verificar fios partidos, curto-circuito ou sequência de crimpagem errada (T568A/T568B);
- **Certificador de Cabeamento (ex.: Fluke Networks):** Mede o comprimento do cabo, mapeia o erro exato e valida a categoria (Cat6, Cat6a) aplicando testes de resistência física;
- **Análise de Contadores de Interface (CLI do Switch):** Monitoramento de pacotes descartados via comandos. Altas taxas de **CRC**, *frame errors* ou *runt packets* indicam ruído eletromagnético no cabeamento;
- **Analizador de Espectro Wi-Fi / RF:** Mede interferências em frequências de rádio (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) geradas por micro-ondas, telefones sem fio ou redes vizinhas sobrepostas;
- **Medição de NEXT/FEXT (Crosstalk):** Realizada por certificadores de rede para medir a interferência cruzada entre os pares de fios trançados do próprio cabo (causada por desenrolar demais os pares na crimpagem).

3.2 Camada de Enlace de Dados

A camada de enlace do Modelo OSI é a segunda camada, responsável por fazer uma comunicação confiável dos bits brutos entre dois dispositivos eletrônicos, conectados por uma rede local (LAN). A camada dois organiza os bits em unidades estruturais chamadas Quadros (“*Frames*”) e adiciona o endereço físico de cada dispositivo (endereço MAC), além de detectar erros por meio do algoritmo CRC no campo FCS (*Frame Check Sequence*), indicando se os bits mudaram no caminho da transmissão, e controle de meio, determinando quando um dispositivo pode falar (ex.: CSMA/CD na Ethernet antiga e CSMA/CA no Wi-Fi).

3.2.1 Protocolos, Padrões ou Tecnologias Relacionadas

O padrão IEEE802, responsável por ditar as regras para a comunicação entre redes locais (LANs) e metropolitanas (MANs), garantindo que dispositivos de marcas diferentes funcionem sem problemas, divide a camada de enlace em duas subcamadas, sendo:

- **LLC (Logical Link Control):** Gerencia a comunicação com a camada superior (Camada de Rede / IP), identifica o protocolo de rede utilizado e trata o controle de fluxo de dados;
- **MAC (Media Access Control):** Interage diretamente com a camada física. Responsável por inserir os endereços MAC de origem e destino no quadro e por controlar quem tem permissão para transmitir no meio físico para evitar colisões;

Além do padrão IEEE802, outros procedimentos podem ser seguidos, dependendo do meio em que a rede está inserida, sendo os seguintes:

- **IEEE 802.3 (Ethernet):** O padrão universal para redes locais cabeadas. Define a estrutura do quadro Ethernet II e as regras de sinalização lógica;
- **IEEE 802.11 (Wi-Fi):** Define a comunicação sem fio, gerenciando quadros de controle, autenticação e transmissão de dados pelo ar;
- **IEEE 802.1Q (VLAN Tagging):** Insere uma etiqueta (*tag*) de 4 bytes no quadro Ethernet para identificar a qual rede virtual (VLAN) aquele tráfego pertence, permitindo segmentar redes no mesmo switch;
- **IEEE 802.1D / 802.1w (STP / RSTP - Spanning Tree Protocol):** Detecta caminhos redundantes entre switches e bloqueia portas estrategicamente para **evitar tempestades de broadcast** (loops de Camada 2);
- **IEEE 802.3ad / 802.1AX (LACP - Link Aggregation):** Agrupa múltiplas portas físicas de um switch para funcionarem como um único link lógico de alta velocidade e redundância;
- **PPP (Point-to-Point Protocol) / HDLC:** Padrões utilizados em conexões ponto a ponto diretas (comum em links WAN legados ou conexões de provedores de internet).

3.2.2 Problemas que Podem Ocorrer

Do mesmo modo que a primeira camada, os eletrônicos estão sujeitos a problemas advindos do meio em que estão, ou seja, os principais problemas que causam distúrbios nessa camada são:

- **Loops de Camada 2 (Tempestades de Broadcast):** ocorrem quando há conexões redundantes entre switches e o protocolo STP está desativado ou mal configurado. Como os quadros de *broadcast* não possuem campo TTL (tempo de vida), eles circulam infinitamente, consumindo toda a largura de banda e travando a rede em poucos segundos;
- **Incompatibilidade ou Falha de VLAN (VLAN Mismatch):** portas de switches configuradas em VLANs diferentes não se comunicam sem um roteador. Em links *Trunk*, um erro na VLAN nativa (*Native VLAN Mismatch*) gera perda de tráfego de gerenciamento ou contaminação de redes;

- **Erros de CRC e Quadros Corrompidos:** caso o cálculo do FCS no rodapé do quadro não bater no destino, o quadro é descartado. Causado geralmente por ruído eletromagnético do meio físico (Camada 1 refletindo na Camada 2), conectores ruins ou portas defeituosas.

3.2.3 Procedimentos/Ferramentas para Diagnóstico

- **Inspecção de Interfaces no Switch (CLI):** executar comandos para verificar a contagem de contadores da interface. Altos índices de *Input Errors*, *CRC*, *Giants* ou *Runts* sinalizam quadros malformados ou corrompidos na entrega;
- **Mapeamento e Inspecção da Tabela MAC:** verificar em qual porta física cada endereço MAC está sendo aprendido. Mudanças constantes de porta para o mesmo MAC indicam *MAC Flapping* (duplicidade de endereço ou loop na rede);
- **Validação de VLANs e Troncos (Trunking):** confirmar se a VLAN desejada está associada à porta de acesso correta e se a VLAN nativa coincide nos dois lados de um link *trunk* (evitando o *Native VLAN Mismatch*);
- **Verificação do Estado do Spanning Tree (STP):** analisar qual switch é a ponte raiz (*Root Bridge*) e o estado das portas (*Forwarding*, *Blocking*). Portas mudando de estado rapidamente revelam instabilidade na topologia L2;
- **Limpeza e Teste de Tabela ARP:** executar o comando para exibir ou limpar a tabela ARP dos hosts para certificar se o endereço IP do destino resolve para o MAC físico correto.

3.2.4 Exemplo de Funcionamento em uma Situação Real

Considerando um computador que tem o IP 192.168.1.10 e a impressora que tem o IP 192.168.1.50.

1. Descobrindo o Endereço Físico (Protocolo ARP):

- O seu computador quer enviar o documento para o IP 192.168.1.50, mas placas de rede e switches não entendem endereços IP — eles só entendem **endereços MAC** (o "RG" físico da placa de rede).
- O computador consulta sua tabela interna e percebe que não sabe o MAC da impressora.
- Ele então envia um **ARP Request** para a rede inteira (*Broadcast*): "*Quem tem o IP 192.168.1.50? Me mande o seu MAC!*".

2. A Impressora Responde (Enquadramento de Resposta):

- Todos os aparelhos na rede recebem a mensagem, mas só a impressora responde (*Unicast*): *"Eu sou o IP 192.168.1.50 e meu endereço MAC é AA:BB:CC:11:22:33"*.

3. Montagem do Quadro Ethernet (Framing):

- Agora o computador monta o **Quadro (Frame)** da Camada 2, colocando a mensagem nos "envelopes" corretos:
 - **MAC de Origem:** 11:22:33:44:55:66 (Placa de rede do seu PC)
 - **MAC de Destino:** AA:BB:CC:11:22:33 (Placa de rede da impressora)
 - **Dados (Payload):** O pacote IP contendo o documento para impressão.
 - **FCS / CRC (Rodapé):** Um código matemático gerado para conferir erros.

4. O Switch Encaminha o Quadro (Comutação / Switching):

- O quadro chega na porta 1 do switch. O switch lê a tabela MAC (*CAM Table*) e vê: *"O MAC AA:BB:CC:11:22:33 está conectado na Porta 4"*.
- O switch entrega o quadro **exclusivamente na Porta 4** (onde a impressora está plugada), evitando poluir o tráfego de outros computadores da rede.

5. Checagem de Integridade na Impressora:

- A impressora recebe o quadro, refaz o cálculo do **CRC/FCS** e compara com o rodapé.
- Se o resultado for idêntico, significa que **nenhum bit foi corrompido** no caminho físico. A impressora aceita o quadro, remove o envelope da Camada 2 e passa o conteúdo para a Camada 3 continuar o processamento e imprimir a folha.

3.3 Camada de Redes

A camada de rede é a terceira camada do modelo OSI. Ela é responsável por conectar nós em redes diferentes e garantir que os dados cheguem ao seu destino final, operando independentemente da infraestrutura de rede física subjacente. Vale notar que esta camada fornece um serviço de "melhor esforço": ela não garante a entrega confiável

dos dados nem exige relatórios de erro padrão; por isso, o remetente nem sempre recebe uma confirmação de recebimento direto desta camada.

3.3.1 Principal função

A principal função desta camada é o **roteamento** — ou seja, determinar o melhor caminho para o tráfego da informação através de múltiplas redes conectadas. Suas principais responsabilidades incluem:

- endereçamento lógico (atribuição de IPs);
- seleção de rotas (roteamento);
- fragmentação e remontagem de dados.

3.3.2 Fragmentação, Remontagem e Controle de tráfego

Se um segmento de dados recebido da camada de transporte for grande demais para os limites permitidos pela camada de enlace (link de dados), a camada de rede o divide em unidades menores para envio, que serão remontadas na recepção. Além disso, ela realiza o controle de tráfego, gerenciando o fluxo para evitar congestionamentos e manter a eficiência da rede.

3.3.3 Protocolos, padrões e tecnologias relacionados

Esta camada opera principalmente por meio dos protocolos de internet. Os principais são:

- **IPv4 e IPv6 (Internet Protocol):** Responsáveis pelo endereçamento lógico e roteamento dos pacotes;
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Utilizado para envio de mensagens de erro e diagnósticos (como o ping);
- **IPSec (Internet Protocol Security):** Conjunto de protocolos para criptografar e autenticar pacotes IP (comum em VPNs);
- **OSPF e BGP:** Protocolos de roteamento dinâmico que ajudam os roteadores a decidirem os melhores caminhos.

3.3.4 Dispositivos ou componentes associados

O principal equipamento que atua nesta camada é o **Roteador** (Router). Outros dispositivos incluem:

- Switches Layer 3 (Switches de Camada 3, que possuem funções de roteamento);
- Firewalls de rede (que bloqueiam ou permitem tráfego com base em endereços IP).

3.3.5 Unidade de dados utilizada

A unidade de dados formada e utilizada na Camada de Rede é chamada de **Pacote** (*Packet*).

3.3.6 Exemplo de funcionamento em uma situação real

Quando você envia uma mensagem de um computador na rede da sua casa para um servidor localizado em outro país, o pacote de dados chega ao seu roteador. O roteador lê o endereço IP de destino no cabeçalho do pacote, consulta sua tabela de roteamento e decide qual é o próximo "salto" (roteador vizinho) mais rápido ou eficiente para repassar esse pacote. Esse processo se repete de roteador em roteador pela internet até chegar à rede de destino.

3.3.7 Dois problemas que podem ocorrer

- **Falha de roteamento ou Loop de roteamento:** configurações incorretas podem fazer com que um pacote fique circulando infinitamente entre os roteadores sem nunca chegar ao destino, consumindo banda até "morrer" (quando o seu *Time to Live* - TTL se esgota).
- **Descarte de pacotes por congestionamento:** se um roteador receber mais tráfego do que consegue processar e suas filas encherem, ele simplesmente começará a descartar os pacotes de rede (Packet Loss).

3.3.8 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico

Para diagnosticar problemas de conectividade e roteamento na camada de rede, utilizam-se as ferramentas do protocolo ICMP:

- **Ping:** envia pacotes de requisição para um endereço IP e mede o tempo de resposta, verificando se o destino está alcançável e se há perda de pacotes;
- **Traceroute (ou Tracert no Windows):** mapeia e exibe a rota exata e cada "salto" (roteador) que o pacote percorre do início ao fim, permitindo identificar em qual ponto exato a comunicação está falhando ou sofrendo lentidão.

3.3.9 Importância da camada para a comunicação

A Camada de Rede é o que torna a "Internet" possível. Sem ela, os computadores só conseguiriam se comunicar com dispositivos conectados fisicamente na mesma rede local (LAN). É o roteamento e o endereçamento lógico que permitem a interconexão global de bilhões de dispositivos em redes totalmente distintas.

3.4 Camada de Transporte

A Camada de Transporte é a quarta camada do modelo OSI. Ela recebe os dados da camada de sessão e os divide em unidades menores para gerenciar a entrega completa de mensagens de ponta a ponta. No destino, esta camada remonta as informações na ordem correta para reconstruir o conteúdo original.

3.4.1 Principal função

A principal função da Camada de Transporte é gerenciar e garantir a entrega de mensagens de ponta a ponta entre os dispositivos. Suas principais atividades são:

- controle de fluxo e erros;
- endereçamento de ponto de serviço;
- multiplexação.
-

3.4.2 Endereçamento e Multiplexação

A camada garante o envio da mensagem ao processo correto da aplicação ao anexar um cabeçalho com os dados do ponto de serviço (endereço de porta). Isso permite a multiplexação, que é a capacidade de múltiplos aplicativos utilizarem a mesma conexão de rede simultaneamente sem que os dados se misturem.

3.4.3 Controle de fluxo e Tipos de serviço

O controle de fluxo gerencia a taxa de transmissão entre os dispositivos para evitar o estouro de dados e garantir uma velocidade adequada de comunicação. Para isso, a camada oferece dois tipos de serviço:

- **Orientado à conexão:** opera em um processo de três etapas (conexão, transferência e encerramento). O receptor envia confirmações de recebimento para garantir a entrega com segurança.

- **Sem conexão:** realiza apenas a transferência direta dos dados. Como o receptor não envia confirmação, a comunicação torna-se mais rápida, porém com menor garantia de entrega.

3.4.4 Protocolos, Padrões e Tecnologias Relacionados

Os protocolos relacionados à Camada de Transporte definem como a entrega será feita. Os principais são:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** protocolo orientado à conexão, focado em confiabilidade e garantia de entrega;
- **UDP (User Datagram Protocol):** protocolo sem conexão, focado em velocidade (muito utilizado em transmissões de vídeo e jogos online).

3.4.5 Dispositivos ou Componentes Associados

A Camada de Transporte é essencialmente gerenciada por componentes de software. Podem estar associados a ela:

- sistema operacional do host (através da pilha de protocolos TCP/IP);
- firewalls (que filtram tráfego com base nas portas de origem e destino);
- balanceadores de carga (Load Balancers).

3.4.6 Unidade de Dados Utilizada

A unidade de dados utilizada pela Camada de Transporte é chamada de **Segmento** (no caso do TCP) ou **Datagrama** (no caso do UDP).

3.4.7 Exemplo de Funcionamento em uma Situação Real

No lado do emissor, a camada de transporte recebe os dados formatados das camadas superiores, realiza a segmentação, adiciona as portas de origem e destino ao cabeçalho e encaminha os segmentos para a rede. No lado do receptor, ela lê a porta no cabeçalho para saber a qual aplicativo o pacote pertence. Ela organiza a sequência de remontagem e, caso utilize TCP, solicita a retransmissão de informações se detectar que algum segmento falhou ou se perdeu no caminho.

3.4.8 Dois Problemas Que Podem Ocorrer

Com base nas funções da camada, as seguintes falhas são comuns:

- **Congestionamento e estouro de dados:** se o controle de fluxo falhar, um dispositivo rápido pode sobrecarregar um receptor mais lento, causando descarte de pacotes e lentidão.
- **Perda ou desordem na remontagem:** pacotes podem se perder durante a transmissão. Se o protocolo não lidar bem com a retransmissão (ou se forem perdas massivas), a aplicação final receberá dados corrompidos ou incompletos.

3.4.9 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico

Para investigar problemas de comunicação ponta a ponta nesta camada, podem ser utilizados:

- **Ferramentas de linha de comando (Netstat):** para verificar quais portas estão abertas e ouvindo conexões no dispositivo.
- **Testes de porta (Telnet ou Netcat):** para checar se a porta de um servidor específico está acessível e não está sendo bloqueada por um firewall.
- **Analísadores de protocolo (Wireshark):** para inspecionar o tráfego de rede e identificar retransmissões excessivas de segmentos TCP ou falhas no estabelecimento da conexão.

3.4.10 Importância da camada para a comunicação

A Camada de Transporte é de extrema importância porque atua como o elo de ligação entre as camadas voltadas para a aplicação (superiores) e as camadas voltadas para a rede (inferiores). Ela tira a responsabilidade das aplicações de se preocuparem com a confiabilidade da rede, garantindo que os pacotes cheguem ao software certo e na ordem correta, independentemente das redes físicas pelas quais trafegam.

3.5 Camada de Sessão

A Camada de Sessão é a quinta camada do modelo OSI. Ela atua como o controlador de diálogos da rede, sendo responsável por estabelecer, manter, sincronizar e encerrar a comunicação (sessões) entre as aplicações em diferentes dispositivos.

3.5.1 Principal função

A principal função da Camada de Sessão é gerenciar os diálogos e as sessões de comunicação entre os sistemas conectados. Suas principais atividades são:

- Estabelecimento e Encerramento de Conexões;
- Controle de Diálogo (Definindo se a Comunicação será Simultânea ou Alternada);
- Sincronização e Recuperação de Dados.

3.5.2 Sincronização e Controle de Diálogo

Uma característica marcante desta camada é a capacidade de inserir pontos de verificação (*checkpoints*) no fluxo de dados. Se houver uma falha na rede, o sistema pode retomar a transmissão a partir do último ponto confirmado, em vez de recommençar do zero. Além disso, ela define o controle de diálogo, determinando se a comunicação será *half-duplex* (um de cada vez) ou *full-duplex* (ambos simultaneamente).

3.5.3 Protocolos, padrões e tecnologias relacionados

Os principais protocolos e interfaces associados à Camada de Sessão incluem:

- **NetBIOS (Network Basic Input/Output System):** Permite que aplicativos em computadores separados se comuniquem em uma rede local;
- **RPC (Remote Procedure Call):** Utilizado para solicitar serviços de um programa localizado em outro computador;
- **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol):** Muito utilizado para criar sessões de conexões VPN;
- **PAP (Password Authentication Protocol):** Utilizado para gerenciar a autenticação na criação de sessões.

3.5.4 Dispositivos ou componentes associados

Assim como as demais camadas superiores do modelo OSI, a Camada de Sessão atua logicamente e é baseada em software. Podem estar associados a ela:

- APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) do sistema operacional;
- Processos em segundo plano de aplicativos cliente-servidor;
- Controladores de borda de sessão (SBCs), bastante utilizados no gerenciamento de chamadas VoIP.

3.5.5 Unidade de dados utilizada

A unidade de dados utilizada pela Camada de Sessão é chamada de **Dados** (ou *Data*). Na literatura técnica, também costuma ser referida pela sigla **SPDU** (*Session Protocol Data Unit*).

3.5.6 Exemplo de funcionamento em uma situação real

Durante o download de um arquivo muito grande (como a instalação de um software pesado), a camada de sessão insere *checkpoints* periódicos. Se a sua conexão com a internet cair quando o download estiver em 80%, no momento em que a rede for restabelecida, a camada de sessão utilizará o último ponto de verificação para baixar apenas os 20% restantes. Outro exemplo clássico é o Internet Banking: a camada de sessão gerencia o tempo que você fica logado e encerra a conexão automaticamente por segurança caso você fique inativo.

3.5.7 Dois problemas que podem ocorrer

Entre as falhas mais comuns associadas a esta camada, destacam-se:

- **Timeouts de sessão (Esgotamento de tempo):** a comunicação é encerrada indevidamente porque o sistema ou o servidor perdeu o controle da sessão, exigindo que o usuário refaça o login ou reinicie o download;
- **Falhas de autenticação ou quebra de RPC:** a sessão sequer consegue ser estabelecida porque há dessincronização entre o cliente e o servidor, ou porque os tokens de acesso falharam.

3.5.8 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico

Para investigar problemas no gerenciamento e manutenção das conexões, costuma-se utilizar:

- **Logs de eventos do sistema operacional:** para verificar erros de autenticação, queda de chamadas RPC ou expiração de tokens;
- **Ferramentas de linha de comando (Netstat):** para monitorar as sessões abertas no momento e identificar conexões que estão presas (*Time-Wait*);
- **Analisadores de tráfego (Wireshark):** para observar o estabelecimento (handshake) e o encerramento da comunicação, identificando onde a sessão está sendo rejeitada.

3.5.9 Importância da camada para a comunicação

A Camada de Sessão é fundamental para estruturar e organizar a comunicação de longa duração. Sem ela, aplicações interativas ou que exigem transferências massivas de dados seriam altamente instáveis. Qualquer interrupção mínima na internet forçaria o reinício completo de tarefas, já que não haveria como rastrear o progresso ou retomar a comunicação de onde parou.

3.6 Camada de Apresentação

A Camada de Apresentação é a sexta camada do modelo OSI. Sua função é preparar os dados para que sejam compreendidos pela Camada de Aplicação, realizando tradução, compressão, descompressão, criptografia e descriptografia.

3.6.1 Principal Função

A principal função da Camada de Apresentação é garantir que os dados sejam apresentados em um formato compreensível para diferentes sistemas e aplicações. Suas principais atividades são:

- Tradução e Formatação dos Dados;
- Compressão e Descompressão;
- Criptografia e Descriptografia.



3.6.2 Conexão Criptografada

Em uma conexão criptografada, a camada pode transformar os dados legíveis em informações protegidas no remetente. No destinatário, realiza o processo inverso, permitindo que a aplicação receba os dados novamente de forma compreensível.

Esse processo contribui para a confidencialidade das informações transmitidas.

3.6.3 Compressão

A compressão reduz o tamanho dos dados antes da transmissão, diminuindo o consumo de largura de banda e o tempo de transferência. Ela pode ser:

- **Sem Perdas:** Preserva integralmente os dados, como ZIP e GZIP;
- **Com Perdas:** Descarta parte das informações para reduzir ainda mais o tamanho, como JPEG e MP3.

3.6.4 Tradução e formatação

A Camada de Apresentação converte dados entre diferentes formatos, codificações e representações.

Um exemplo é a conversão entre ASCII e EBCDIC. A camada também pode tratar diferenças na representação numérica, como big-endian e little-endian, permitindo que sistemas diferentes interpretem corretamente os dados.

3.6.5 Protocolos, padrões e tecnologias relacionados

Entre os principais protocolos, padrões e tecnologias relacionados à camada estão:

- **SSL/TLS:** Utilizados para criptografia, certificados e estabelecimento de conexões seguras;
- **MIME:** Define formatos de mensagens e anexos de e-mail;
- **ASN.1:** Descreve estruturas de dados de forma independente da máquina;
- **XDR:** Padroniza a representação e serialização de dados;
- **JPEG, PNG, GIF e TIFF:** Formatos de imagem;
- **MPEG, AVI e MOV:** Formatos de vídeo;
- **ASCII e EBCDIC:** Padrões de codificação de caracteres;
- **ICA:** Protocolo utilizado em ambientes de desktop virtual;
- **LPP:** Protocolo de apresentação utilizado sobre redes TCP e UDP.

3.6.6 Dispositivos ou componentes associados

A Camada de Apresentação não possui um dispositivo físico específico. Suas funções são normalmente executadas por softwares, protocolos e componentes dos sistemas.

Podem estar associados a ela:

- Navegadores e Servidores Web;
- Clientes e Servidores De E-Mail;
- Softwares de Criptografia;
- Sistemas de Compressão de Arquivos;
- Aplicações Multimídia;
- Componentes de Gerenciamento de Certificados;
- Sistemas de Acesso Remoto e Desktop Virtual.

3.6.7 Unidade de dados utilizada

A unidade de dados utilizada pela Camada de Apresentação é chamada de Dados ou Data. A fonte também apresenta a denominação APDU, sigla para Application Protocol Data Unit.

3.6.8 Exemplo de funcionamento em uma situação real

Ao acessar um site por HTTPS, o navegador utiliza mecanismos relacionados ao TLS para estabelecer uma comunicação segura.

Nesse processo, os dados podem ser criptografados durante a transmissão e descriptografados no destino. A camada também pode auxiliar na interpretação de codificações, imagens, vídeos e outros formatos recebidos pelo navegador.

Assim, as informações chegam à aplicação em um formato utilizável e compreensível.

3.6.9 Dois problemas que podem ocorrer

Sobrecarga de processamento: operações de criptografia, compressão e tradução podem consumir processamento e memória, causando atrasos ou aumento da latência.

Vulnerabilidades de segurança: falhas na criptografia, ataques de downgrade de protocolo ou problemas na interpretação de codificações podem comprometer a segurança ou a correta leitura dos dados.

3.6.10 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico

Para diagnosticar problemas relacionados à Camada de Apresentação, podem ser realizados os seguintes procedimentos:

- Verificar a Compatibilidade entre Codificações e Formatos;
- Conferir se Arquivos e Anexos são Reconhecidos pela Aplicação;
- Testar a Compressão e Descompressão dos Dados;
- Verificar Certificados e Conexões Tls;
- Analisar Falhas de Criptografia e Descriptografia;
- Verificar Incompatibilidades na Representação dos Dados;
- Observar o Consumo de Processamento e Memória Durante as Conversões.

A fonte não indica uma ferramenta específica de diagnóstico. Portanto, os testes podem ser realizados com os recursos disponíveis nos navegadores, sistemas operacionais e aplicações utilizadas.

3.7 Camada de Aplicação

A Camada de Aplicação é a sétima e mais alta camada do modelo OSI. Ela funciona como uma interface entre os programas utilizados pelos usuários e os serviços de rede, permitindo que aplicações enviem, recebam e troquem informações.

3.7.1 Principal função

A principal função da Camada de Aplicação é disponibilizar serviços e protocolos que permitem a comunicação entre aplicações em diferentes dispositivos.

Ela realiza atividades como:

- Acesso a Serviços de Rede;
- Envio e Recebimento de Dados;
- Identificação de Recursos e Parceiros de Comunicação;
- Autenticação e Controle de Acesso;
- Tratamento de Erros Específicos das Aplicações;
- Sincronização entre Aplicações.

A camada também esconde das aplicações detalhes como roteamento, transmissão física e funcionamento das camadas inferiores.

3.7.2 Protocolos, padrões ou tecnologias relacionados

Entre os principais protocolos e tecnologias relacionados à Camada de Aplicação estão:

- **HTTP E HTTPS:** Acesso e Transferência de Páginas e Conteúdos Web;
- **FTP e TFTP:** Transferência de Arquivos;
- **SMTP:** Envio e Encaminhamento de E-Mails;
- **POP3 e IMAP:** Recebimento e Gerenciamento de E-Mails;
- **DNS:** Conversão de Nomes de Domínio em Endereços Ip;
- **DHCP:** Atribuição Automática de Endereços Ip e Configurações de Rede;
- **SSH:** Acesso Remoto Seguro e Transferência de Arquivos;
- **Telnet:** Acesso Remoto sem Criptografia;
- **SNMP:** Gerenciamento e Monitoramento de Dispositivos de Rede;
- **LDAP:** Acesso a Serviços de Diretório;
- **NFS:** Compartilhamento de Sistemas de Arquivos;
- **RDP:** Acesso Remoto com Interface Gráfica;
- **SIP e RTP:** Comunicação de Voz e Vídeo em Tempo Real;
- **SMB:** Compartilhamento de Arquivos e Impressoras em Redes Windows.

3.7.3 Dispositivos ou componentes associados

A Camada de Aplicação não está diretamente ligada a um dispositivo físico específico. Ela é utilizada principalmente por softwares e serviços, como:

- Navegadores Web;
- Clientes de E-Mail;
- Servidores Web;
- Servidores de Arquivos;
- Aplicações Empresariais;
- Softwares de Acesso Remoto;
- Sistemas de Gerenciamento de Rede;
- Serviços de Diretório;
- Aplicações de Voz e Videoconferência;
- Aplicações em Nuvem.

A camada depende das camadas inferiores para realizar a transmissão, o roteamento e a entrega dos dados.

3.7.4 Unidade de dados utilizada

A unidade de dados utilizada pela Camada de Aplicação é denominada dados ou mensagens da aplicação.

A fonte não apresenta uma denominação específica de PDU para essa camada. Portanto, neste contexto, os dados correspondem às informações trocadas entre as aplicações, como páginas web, e-mails, arquivos e comandos.

3.7.5 Exemplo de funcionamento em uma situação real

Ao acessar um site, o navegador utiliza o protocolo HTTP ou HTTPS para solicitar informações a um servidor web.

O DNS pode ser utilizado para descobrir o endereço IP associado ao domínio. Depois, o navegador envia uma solicitação e recebe como resposta o conteúdo da página, como textos, imagens e outros arquivos.

Nesse processo, a Camada de Aplicação permite a comunicação entre o navegador e o servidor sem que o usuário precise conhecer os detalhes das camadas inferiores.

3.7.6 Dois problemas que podem ocorrer

- **Falhas de Segurança:** A camada pode sofrer ataques como phishing, malware, DDoS, injeção de SQL e Cross-Site Scripting (XSS), pois é próxima dos usuários e contém a lógica das aplicações;
- **Dependência das Camadas Inferiores:** Problemas de transporte, roteamento ou transmissão física podem impedir o funcionamento da aplicação. A Camada de Aplicação depende dos serviços fornecidos pelas demais camadas e não consegue corrigir falhas estruturais da rede.

3.7.7 Procedimentos ou ferramentas para diagnóstico

O diagnóstico pode envolver:

- Verificar se o Serviço ou Protocolo Utilizado está Funcionando;
- Testar a Resolução de Nomes por Meio do DNS;
- Conferir a Disponibilidade do Servidor ou Recurso Solicitado;
- Analisar Mensagens de Erro da Aplicação;
- Verificar Autenticação e Permissões de Acesso;

- Testar Conexões HTTP, HTTPS, FTP ou SSH;
- Utilizar Mecanismos de Monitoramento Baseados em SNMP;
- Verificar se as Camadas Inferiores estão Fornecendo Conectividade;
- Analisar Falhas de Comunicação, Retransmissão ou Reconhecimento de Mensagens.

A fonte destaca o SNMP como protocolo de gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede, além da análise de erros específicos das aplicações.

3.7.8 Importância da camada para a comunicação

A Camada de Aplicação é importante porque permite que os programas utilizados pelos usuários acessem serviços de rede e troquem informações.

Ela contribui para:

- Interoperabilidade, por Meio de Protocolos Padronizados;
- Facilidade De Uso, Ocultando A Complexidade Da Rede;
- Acesso A Serviços, como Web, E-Mail, Arquivos e Diretórios;
- Segurança, com Autenticação, Controle de Acesso e Protocolos Criptográficos;
- Tratamento de Erros, Permitindo Respostas e Recuperações Específicas;
- Comunicação entre Aplicações, mesmo em Sistemas Operacionais e Equipamentos Diferentes.

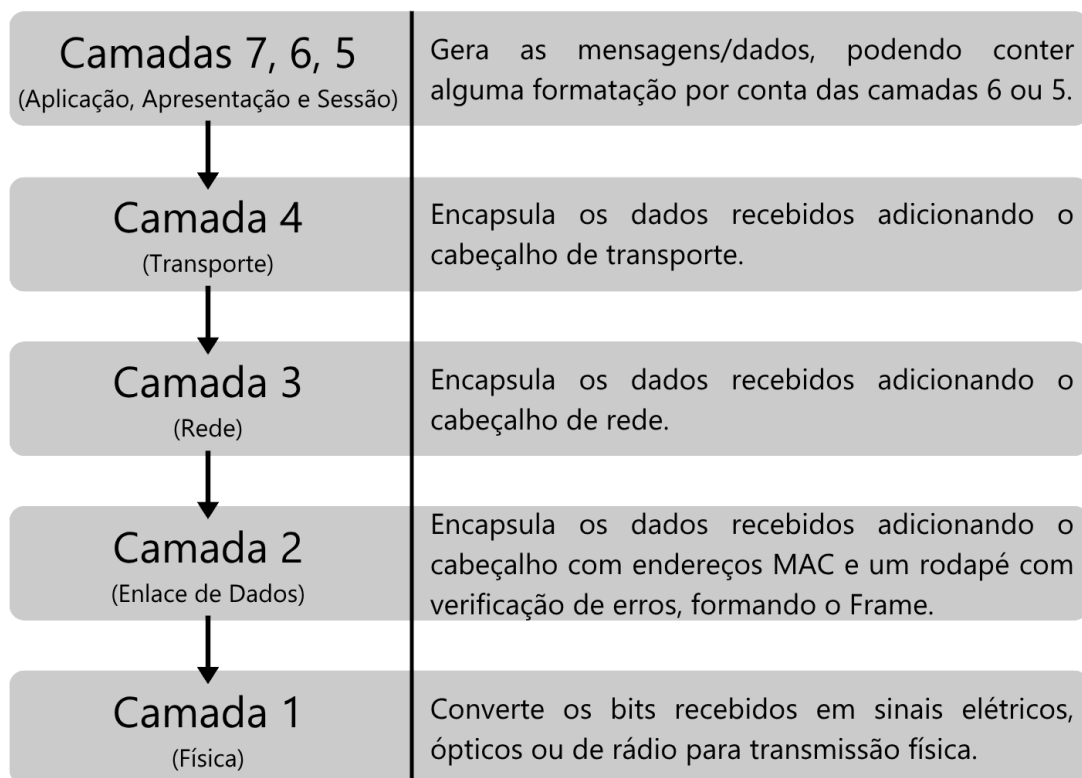
Sem essa camada, os programas precisam lidar diretamente com detalhes de transporte, roteamento e transmissão para realizar a comunicação em rede.

4.0 ENCAPSULAMENTO E DESENCAPSULAMENTO

4.1 Encapsulamento (Dispositivo Emissor — Descendo a Pilha)

É o processo no qual cada camada da máquina de origem adiciona informações de controle chamadas **Cabeçalhos (Headers)** — e às vezes um **Rodapé (Trailer)** — aos dados recebidos da camada superior.

1. **Camadas Superiores (Aplicação, Apresentação, Sessão):** Os dados da aplicação (como uma mensagem de texto) são formatados e preparados para envio;
2. **Camada de Transporte (Camada 4):** Adiciona o cabeçalho com as portas de origem e destino (ex.: Porta 80 para HTTP, Porta 443 para HTTPS). O conjunto vira um **Segmento** (ou *Datagrama*);
3. **Camada de Rede (Camada 3):** Adiciona o cabeçalho com os endereços IP de origem e destino. O conjunto vira um **Pacote**;
4. **Camada de Enlace (Camada 2):** Adiciona o cabeçalho com os endereços MAC de origem e destino e um rodapé com a checagem de erros (FCS/CRC). O conjunto vira um **Quadro (Frame)**;
5. **Camada Física (Camada 1):** Converte o quadro em sinais elétricos, de luz ou ondas de rádio (**Bits**) para trafegar pelo meio de transmissão.



4.2 Desencapsulamento (Dispositivo Receptor — Subindo a Pilha)

É o processo inverso. Quando o dispositivo de destino recebe o sinal, ele lê e **remove os cabeçalhos** camada por camada, revelando a informação original.

1. **Camada Física:** Recebe os impulsos/sinais e os converte em bits 0 e 1;
2. **Camada de Enlace:** Lê o cabeçalho MAC para confirmar se o quadro é para ele, checa se há erros no rodapé (CRC) e remove o cabeçalho e o rodapé da Camada;
3. **Camada de Rede:** Lê o IP de destino no cabeçalho IP, confirma a entrega e remove o cabeçalho da Camada;
4. **Camada de Transporte:** Lê a porta de destino para saber para qual programa/serviço enviar e remove o cabeçalho da Camada 4;
5. **Camadas Superiores:** O aplicativo recebe o dado original limpo e pronto para ser exibido na tela.

5.0 COMPARAÇÃO ENTRE OSI E TCP/IP

Os modelos OSI e TCP/IP são utilizados para representar e compreender o funcionamento da comunicação em redes. Apesar de possuírem objetivos semelhantes, eles apresentam diferenças na quantidade de camadas, na organização de suas funções e na forma como são utilizados.

O modelo OSI, sigla para Open Systems Interconnection, é um modelo de referência conceitual composto por sete camadas. Ele organiza a comunicação de rede em funções específicas, permitindo compreender cada etapa da transmissão de dados entre dispositivos.

O modelo TCP/IP, sigla para Transmission Control Protocol/Internet Protocol, é baseado em protocolos utilizados em redes reais, principalmente na Internet. Sua estrutura é composta por quatro camadas, que reúnem funções de uma ou mais camadas do modelo OSI.

5.1 Organização das camadas

O modelo OSI é dividido nas seguintes camadas: Física, Enlace de Dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Já o modelo TCP/IP é organizado em quatro camadas: Acesso à Rede, Internet, Transporte e Aplicação.

A camada de Aplicação do TCP/IP reúne as funções das camadas de Aplicação, Apresentação e Sessão do modelo OSI. Da mesma forma, a camada de Acesso à Rede reúne as funções das camadas Física e Enlace de Dados.

5.2 Diferença de finalidade

O modelo OSI foi desenvolvido como uma referência teórica para explicar as funções da comunicação em rede. Sua divisão em sete camadas facilita o estudo, a padronização e a identificação de problemas.

O modelo TCP/IP possui uma relação mais direta com os protocolos utilizados na prática. Ele organiza protocolos responsáveis por serviços como acesso a páginas web, transferência de arquivos, resolução de nomes e transporte de dados.

Assim, o OSI é utilizado principalmente como modelo de referência e estudo, enquanto o TCP/IP representa uma arquitetura baseada em protocolos efetivamente utilizados nas redes.

5.3 Protocolos relacionados

O modelo OSI organiza as funções da comunicação, mas não determina obrigatoriamente quais protocolos devem ser utilizados em cada camada.

O modelo TCP/IP está associado a protocolos específicos, como:

- TCP, responsável pelo transporte confiável dos dados;
- IP, responsável pelo endereçamento lógico e encaminhamento dos pacotes;
- HTTP e HTTPS, utilizados na comunicação entre navegadores e servidores web;
- FTP, utilizado na transferência de arquivos;
- SMTP, utilizado no envio de e-mails;
- DNS, utilizado na resolução de nomes de domínio;
- Ethernet, utilizada na comunicação em redes locais.

Esses protocolos podem ser relacionados às camadas correspondentes do modelo OSI, mesmo que o TCP/IP utilize uma quantidade menor de camadas.

5.4 Correspondência entre as funções

A camada de Transporte dos dois modelos está relacionada à comunicação entre aplicações e à entrega dos dados. No TCP/IP, o protocolo TCP pode oferecer confirmação de recebimento, retransmissão de dados perdidos e controle de fluxo.

A camada de Internet do TCP/IP corresponde principalmente à camada de Rede do OSI. Sua função envolve o endereçamento lógico e o roteamento dos pacotes entre redes diferentes.

A camada de Acesso à Rede do TCP/IP reúne funções relacionadas ao enlace e à transmissão física. Ela envolve o acesso ao meio de comunicação e a transmissão dos dados por tecnologias como Ethernet.

5.5 Semelhanças entre os modelos

Os modelos OSI e TCP/IP apresentam várias características em comum:

- Organizam a comunicação em camadas;
- Dividem as funções de rede em responsabilidades específicas;
- Possuem camadas relacionadas à Aplicação, ao Transporte e à Rede ou Internet;
- Permitem compreender como os dados são enviados entre dispositivos;
- Facilitam a interoperabilidade entre sistemas e equipamentos;
- Auxiliam no desenvolvimento e na análise de redes.

A divisão em camadas permite que uma parte da comunicação seja modificada sem exigir alterações completas nas demais partes do sistema.

5.6 Principais diferenças

As principais diferenças entre os modelos são:

- OSI possui sete camadas, enquanto o TCP/IP possui quatro;
- OSI separa as funções de Aplicação, Apresentação e Sessão;
- TCP/IP reúne essas funções em uma única camada de Aplicação;
- OSI separa as camadas Física e Enlace de Dados;
- TCP/IP reúne essas funções na camada de Acesso à Rede;
- OSI é principalmente um modelo conceitual;
- TCP/IP é baseado em protocolos utilizados diretamente nas redes;
- OSI descreve funções gerais da comunicação;
- TCP/IP organiza protocolos utilizados na comunicação da Internet.

5.7 Importância da comparação

A comparação entre OSI e TCP/IP permite compreender diferentes formas de representar o funcionamento de uma rede.

O modelo OSI facilita o estudo detalhado da comunicação, pois separa as funções em sete camadas. Já o TCP/IP apresenta uma organização mais próxima dos protocolos utilizados na prática, permitindo relacionar serviços como HTTP, TCP e IP às suas respectivas funções.

Dessa forma, os dois modelos auxiliam no aprendizado, na configuração e no diagnóstico de redes. O OSI ajuda a identificar em qual etapa uma função ou problema está localizado, enquanto o TCP/IP permite compreender os protocolos que realizam efetivamente a comunicação.

6.0 RESOLUÇÃO DO ESTUDO DE CASO

No estudo de caso apresentado, a empresa em questão relata problemas na infraestrutura da rede, enfrentando lentidão, falhas na conexão, impossibilidade ou dificuldade no acesso a sites, e problemas ao transferir arquivos. Uma análise feita com base no OSI pode ajudar a identificar as possíveis causas destes problemas, permitindo que a empresa compreenda onde e quais intervenções são necessárias.

Lentidão na Rede

Problemas de lentidão na rede podem estar associados às camadas 1 (Física) ou 2 (Enlace). Ruídos não devidamente tratados, cabos defeituosos ou interferências no Wi-Fi são problemas de natureza física que podem causar retransmissões e perda de sinal. Problemas como Mac Flooding ou loops de conexão também podem contribuir para a lentidão.

Falhas de Conexão

Quedas constantes da conexão podem estar associadas à camada 1 (Física), sendo causadas por conectores mal encaixados ou sinal fraco. Também podem estar associados à camada 3 (Rede), sendo causadas por problemas de rota ou falhas de gateway.

Dificuldade no Acesso de Sites

Dificuldades de acesso a sites podem estar associados à camada 7 (Aplicação), sendo causadas por falhas do DNS ao traduzir nomes de domínios em IP, ou às camadas 3/4 (Rede, Transporte), com bloqueios/regras de roteamento no Firewall.

Problemas de Transferência

Falhas na transferência podem ser causadas por falhas no protocolo TCP (Camada 4 - Transporte), como altas taxas de descarte de pacotes. Podem também ser resultado de erros nos protocolos SMB/FTP (Camada 7 - Aplicação).

7.0 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender a importância do modelo OSI na organização e no funcionamento das comunicações em redes de computadores. A divisão em sete camadas facilita a identificação das responsabilidades de cada etapa, desde a transmissão dos bits pelo meio físico até a utilização dos serviços de rede pelas aplicações.

Durante o estudo, foi possível analisar as funções das camadas Física, Enlace de Dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação, observando como elas trabalham de forma integrada. Cada camada possui responsabilidades específicas, como transmissão de sinais, formação de quadros, endereçamento, roteamento, controle da entrega, gerenciamento de sessões, tradução de dados e comunicação entre aplicações.

Também foi possível compreender os processos de encapsulamento e desencapsulamento, nos quais os dados recebem informações de controle ao passar pelas camadas durante o envio e têm esses elementos removidos ao chegar ao destino. Esse processo demonstra como diferentes protocolos e dispositivos participam de uma mesma comunicação.

A comparação entre os modelos OSI e TCP/IP mostrou que, apesar de apresentarem organizações diferentes, ambos possuem funções semelhantes e ajudam a compreender o funcionamento das redes. O modelo OSI apresenta uma divisão mais detalhada, enquanto o TCP/IP reúne algumas funções e está diretamente relacionado aos protocolos utilizados na Internet.

Por fim, conclui-se que o conhecimento sobre o modelo OSI é fundamental para o estudo, desenvolvimento, configuração e diagnóstico de redes. A compreensão das camadas permite identificar possíveis falhas com maior precisão, relacionar problemas aos protocolos envolvidos e entender como os dados são transmitidos entre diferentes dispositivos e aplicações.

REFERÊNCIAS

CHINA, Chrystal R; GOODWIN, Michael. **Modelo OSI**. Disponível em:
<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/osi-model>. Acesso em: 16 set. 2026.

ISO - 35.100 - Open systems interconnection (OSI). Disponível em:
<https://www.iso.org/ics/35.100/x/>. Acesso em: 16 set. 2026.

Layer 6: Understanding the OSI Presentation Layer Guide - JumpCloud. Disponível em:
<https://jumpcloud.com/it-index/understanding-layer-6-the-presentation-layer-of-the-osi-model>. Acesso em: 16 set. 2026.

Layer 7 Application Layer: OSI Model Guide - JumpCloud. Disponível em:
<https://jumpcloud.com/it-index/understanding-layer-7-the-application-layer-of-the-osi-model>. Acesso em: 16 set. 2026.

Modelo OSI - Cloudflare. Disponível em:
<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi>. Acesso em: 16 set. 2026.

O modelo OSI e suas camadas | Alura Cursos Online. Disponível em:
<https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-modelo-osi>. Acesso em: 16 set. 2026.

O que é o modelo OSI? – Explicação das camadas OSI – AWS. Disponível em:
<https://aws.amazon.com/pt/what-is/osi-model/>. Acesso em: 16 set. 2026.

O que é o modelo OSI? 7 camadas de rede explicadas | Fortinet. Disponível em:
<https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/osi-model>. Acesso em: 16 set. 2026.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Computer Networks**. [S.l.]: Pearson, 2011.